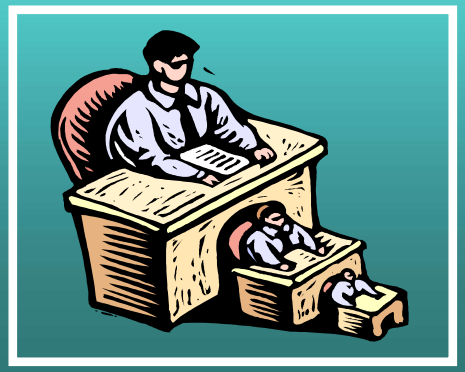
המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר יצחק אורון

מיקרו כלכלה:

תחרות בין מעטים: אוליגופול



תחרות בין מעטים

המצב השכיח בשוק הוא של תחרות בין מעטים.

- קרטל.
- תחרות מונופוליסטית.
- אוליגפול.

תחרות בין מעטים

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/imperfect-competition/oligopoly-and-game-theory/v/oligopolies-duopolies-collusion-and-cartels

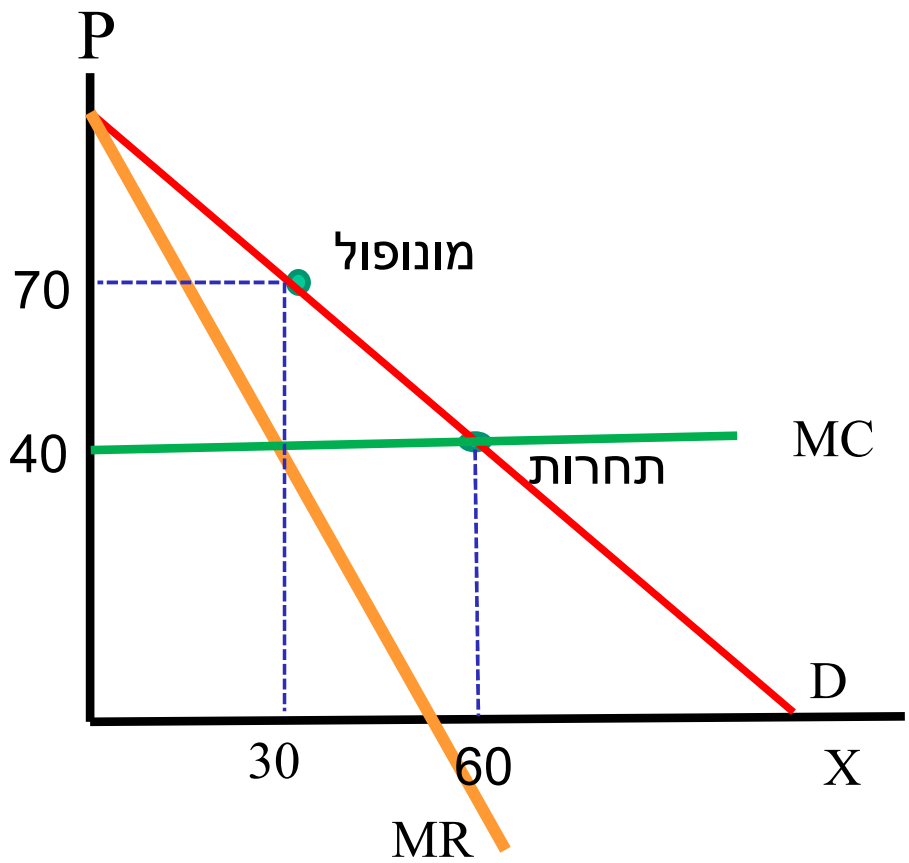
תחרות משוכללת ומונופול

הביקוש למוצר X נתון על-ידי: $X = 100 - P$.

מכאן הביקוש ההפכי הוא: $P = 100 - X$.

העלות לייצור כל יחידה קבועה ושווה ל- 40 ש"ח (MC=40).במצב המוצא שוררת תחרות משוכללת והפתרון מושג בנקודה בה MC = P.

נניח כי יזם אחד רכש את כל המפעלים והפך למונופול. זה המקרה בו רווח היצרנים הוא מרבי.



שיווי משקל תחרותי

$P = MC \rightarrow 100 - X = 40$

X=60 ,P=40

$\boldsymbol{\pi = 0}$

מונופול

$MR = MC \rightarrow 100 - 2X = 40$

X=30 ,P=70

$\boldsymbol{\pi = 900}$

קרטל

נניח עתה שבמקום שכל המפעלים יהיו בבעלות אחת כל היצרנים התארגנו לפעולה משותפת והחליטו לקבוע ביחד כמות מיוצרת בענף כולו ולקבוע מחיר. כלומר:

הקימו קרטל.

מכיוון שעלות הייצור קבועה אין כל הבדל אם הייצור מרוכז במפעל אחד או מחולק בצורה שוויונית בין כל המפעלים. בקרטל בו לא כל היצרנים זהים קיימת בעיה של חלוקת התפוקה.

מכיוון שנקודת מירב הרווח היא הנקודה בה המונופול מייצר הפתרון יהיה זהה מבחינת כמות כוללת, מחיר ורווח כולל לפתרון המונופול.

האם הסכם כזה יציב?

ככל שבקרטל יותר חברים סביר יותר שההסכם יופר.

כל מפעל בקרטל מניח שאם יגביר במקצת את הייצור יעלה מאוד את רווחיו.

ההנחה היא שכאשר רק מפעל אחד מייצר יותר המחיר כמעט לא ישתנה ולכן רווחיו יגדלו מאוד. המחיר הוא 70 ₪ והעלות השולית 40 ₪. כל מפעל ינהג כך ואז מחיר השוק ירד והקרטל יתפרק. **לקרטל בעיית יציבות**.

יציבות של קרטל קרטל

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/imperfect-competition/oligopoly-and-game-theory/v/why-parties-to-cartels-cheat

תחרות בין מעטים - אוליגפול

אוליגופול הוא מצב שוק שבו פועלים מעט מוכרים ולכן לפחות חלק מהפירמות בענף מניחות שהן יכולות להשפיע על המחיר ו/או הכמות ולוקחות זאת בחשבון בקבלת ההחלטה לגבי הכמות המיוצרת.

דואופול הוא שוק אוליגופולי עם 2 פירמות.

טריאופול – 3 פירמות.

בשוק אוליגפולי יכולות לפעול פירמות גדולות ופירמות קטנות.

נאש וקורנו

קורנו היה מתמתיקאי וכלכלן צרפתי שחי במאה ה-19 והניח למעשה את היסודות לניתוח התנהגות אוליגפול ולמעשה לתורת המשחקים.

המדען המזוהה יותר מכל עם תורת המשחקים הוא ג'ון נאש, זוכה פרס, נובל בשנת 1994. בשנת 2015 נהרג בתאונת מונית.

ג'ון נאש התחיל לפתח את התיאוריות שלו בשנות ה-50 והן משמשות כמובן לתיאור דרך פעולת גופים כמו מונופול אך גם בנושאים שונים ומגוונים.

אנו נתמקד בעיקר בהצגת בעיות כלכליות אך לא רק. הסרט "נפלאות התבונה" מספר עליו כסטודנט.

דואופול- שיווי משקל נאש -קורנו

הנחות :

שתי פירמות מייצרות מוצר הומוגני X.

הפירמות בשוק מתחרות על-ידי קביעת הכמות.

כל פירמה **קובעת את הכמות** שהיא תייצר ומתחשבת בכמות אותה מייצרת הפירמה השנייה. הפירמה השניה בתגובה להחלטת הפירמה הראשונה משנה את הכמות המיוצרת גם היא כך שתגיע לרווח מרבי.

שינוי הכמויות ההדדי יימשך עד אשר שתי הפירמות תגענה למצב בו **לאף פירמה אין מניע לשנות את הכמות המיוצרת.**

נסמן:

X_1 - הכמות שמייצרת פירמה 1.

X_2 - הכמות שמייצרת פירמה 2.

$X = X_1 + X_2$ - הכמות הכוללת.

עקומת הביקוש של השוק היא זו שהצגנו עבור התחרות המשוכללת ועבור המונופול. העלות השולית קבועה ושווה ל-40.

דואופול – שיווי המשקל של פירמה 1

עקומת הביקוש (ההופכית) של הענף היא: $P = 100 - X = 100 - X_1 - X_2$

פונקציית העלות של פירמה 1היא: $C(X_1) = 40X_1$

ומכאן פונקציית הרווח של פירמה 1 (כפונקציה של X_1):

$$\pi(X_1) = (100 - X_1 - X_2)X_1 - 40X_1$$

את הכמות שתביא מירב הרווח לפירמה 1 נמצא על ידי גזירה של הרווח לפי X_1, **בהנחה ש-X_2 נתון,** והשוואה לאפס:

$$\pi'_{X1} = \underbrace{(100 - 2X_1 - X_2)}_{MR_1} - \underbrace{40}_{MC_1} = 0$$

רווח מרבי מתקבל בכמות בה הפדיון השולי שווה לעלות השולית.

דואופול – פונקציית התגובה של פירמה 1

מתנאי הסדר הראשון נבודד את X_1 ונקבל את הקשר:

$$X_1 = \frac{60 - X_2}{2} = 30 - 0.5X_2$$

פונקציית התגובה של פירמה 1:

הקשר שמצאנו נקרא פונקציית התגובה של פירמה 1. הוא קובע את הכמות (X_1) שתמקסם את הרווח של פירמה 1 עבור כמות נתונה שתייצר פירמה 2 היריבה (X_2).

אם הפירמה השנייה תשנה את הכמות המיוצרת הפירמה הראשונה תגיב ותשנה כמות בהתאם לפונקציית התגובה שלה.

דואופול – פונקציית התגובה של פירמה 2

את פונקציית התגובה של הפירמה השנייה נמצא בדרך זהה:

- נגדיר את הרווח של פירמה 2 כפונקצייה של הכמויות ששתי הפירמות מייצרות.
- נגזור לפי X_2 ונשווה לאפס.
- נבודד את הכמות X_2

בדוגמה שלנו פונקציית העלות בשתי הפירמות זהה ולכן מטעמי סימטריה ניתן לראות כי פונקציית התגובה של פירמה 2 היא:

$$\boldsymbol{X_2 = 30 - 0.5X_1}$$

(פונקציית התגובה של פירמה 1 היא כזכור: $\boldsymbol{X_1 = 30 - 0.5X_2}$)

דואופול – שיווי משקל

שיווי משקל נאש - קורנו הוא זוג אסטרטגיות (במקרה זה הכמות שכל פירמה מייצרת) כך שלאף אחד מהשחקנים אין סיבה לשנות אותה בהינתן האסטרטגיה של היריב.

לכן במקרה שלנו שיווי משקל נאש – קורנו יתקיים כאשר:

יהיה זוג כמויות, X_1 ו- X_2 כך שכל פירמה, בהינתן הכמות של היריבה, לא תרצה לשנות את הכמות שהיא בחרה.

או במילים אחרות - כל פירמה בחרה בכמות שממקסמת את הרווח שלה בהינתן הכמות של היריבה.

כלומר, כל פירמה נמצאת על פונקציית התגובה שלה.

דואופול – מציאת שיווי המשקל בשוק

פונקציית התגובה של פירמה 1 היא: $X_1 = 30 - 0.5X_2$

פונקציית התגובה של פירמה 2 היא: $X_2 = 30 - 0.5X_1$

מכיוון שכל פירמה נמצאת על פונקציית התגובה שלה, יש לפתור את שתי המשוואות בשני הנעלמים ולמצוא את הכמות שתייצר כל פירמה.

נקבל: $X_1 = X_2 = 20$

סך הכמות המיוצרת היא: $X_1 + X_2 = 40$

את המחיר נמצא על-ידי הצבת סך הכמות המיוצרת בעקומת הביקוש ולכן:

$$P = 100 - X = 60$$

הרווח : $\pi_1 = \pi_2 = 60 \times 20 - 40 \times 20 = 400$

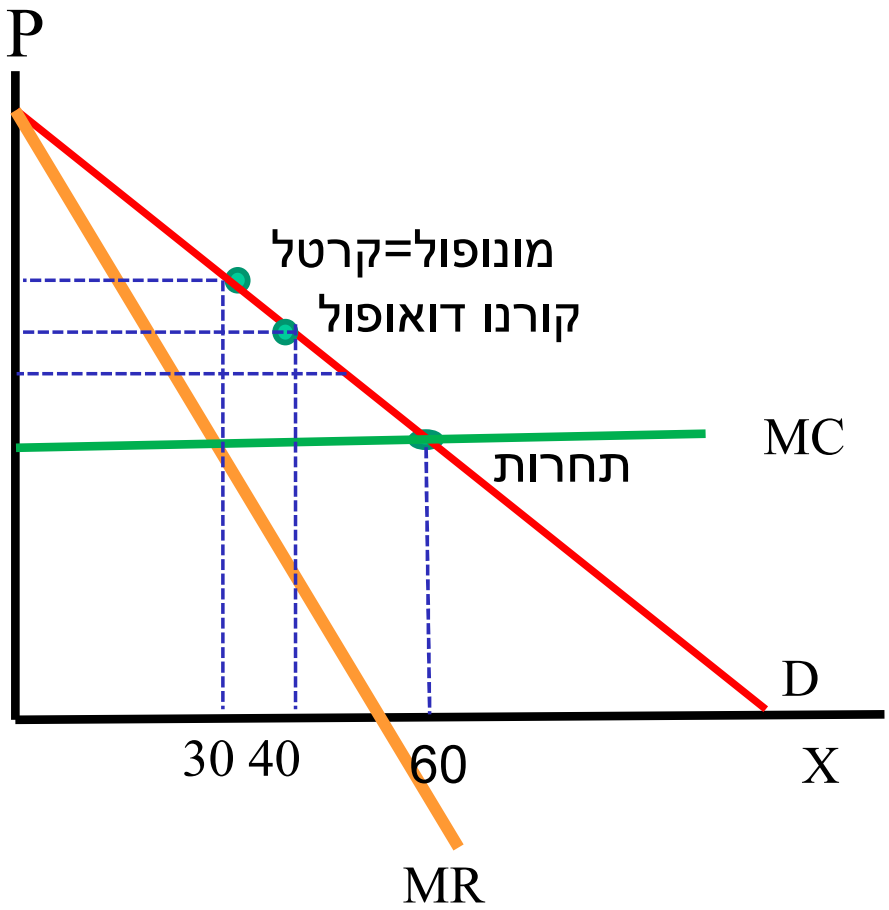
והרווח הענפי הוא 800 ₪.

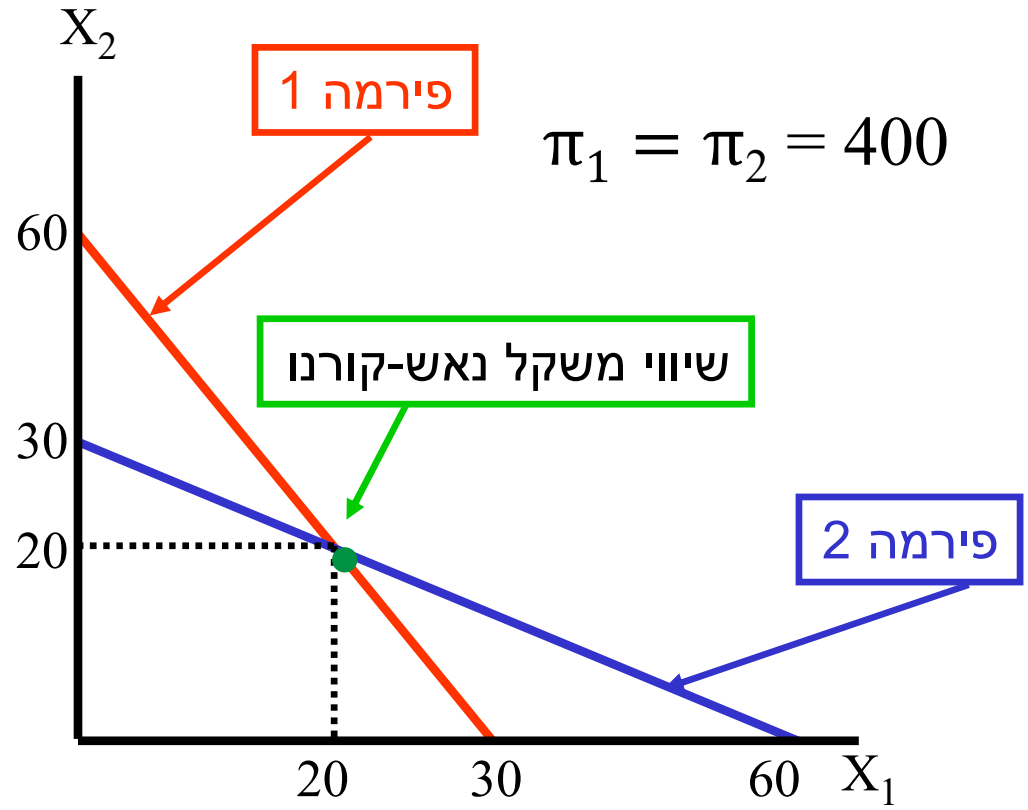
דואופול – האם תמיד קיים שיווי משקל נאש-קורנו?

בדוגמה זו נמצא פתרון למערכת של שתי המשוואות אך דבר זה אינו מתקיים בהכרח ונראה זו בהמשך הדיון.

לא תמיד פונקציות התגובה נפגשות.

דואופול – מציאת שיווי המשקל בשוק בדרך גיאומטרית





רק בנקודת המפגש של פונקציות התגובה אין לאף פירמה מניע לשנות כמות ולכן זו נקודת שיווי המשקל.

מה יקרה אם תכנסנה פירמות נוספות?

מהשוואת פתרון המונופול לפתרון הדואופול ניתן לנסות ולחזות.

טריאופול

מה יקרה אם תכנס פירמה נוספת ושלושתן מתחרות קורנו?

אינטואיטיבית נצפה ש:

- סך הכמות המיוצרת תגדל.
- המחיר ירד.
- הרווח של כל פירמה ותיקה יקטן.
- הרווח הענפי יקטן (כי מתרחקים מהכמות של המונופול).

עקומת הביקוש (ההופכית) היא: $\boldsymbol{P = 100 - X = 100 - X_1 - X_2 - X_3}$

הרווח של פירמה 1 היא: $\boldsymbol{\pi(X_1) = (100 - X_1 - X_2 - X_3)X_1 - 40X_1}$

נגזור ונשווה לאפס: $\boldsymbol{\pi'_{X1} = (100 - 2X_1 - X_2 - X_3) - 40 = 0}$

פונקציית התגובה של פירמה 1 היא: $\boldsymbol{X_1 = 30 - 0.5(X_2 + X_3)}$

טריאופול – שיווי משקל נאש קורנו

קיימת סימטריה מלאה בין שלוש הפירמות ולכן בהכרח יתקיים:

$X_1 = X_2 = X_3$.

נציב בפונקציית התגובה (לא משנה של איזו פירמה) ונקבל:

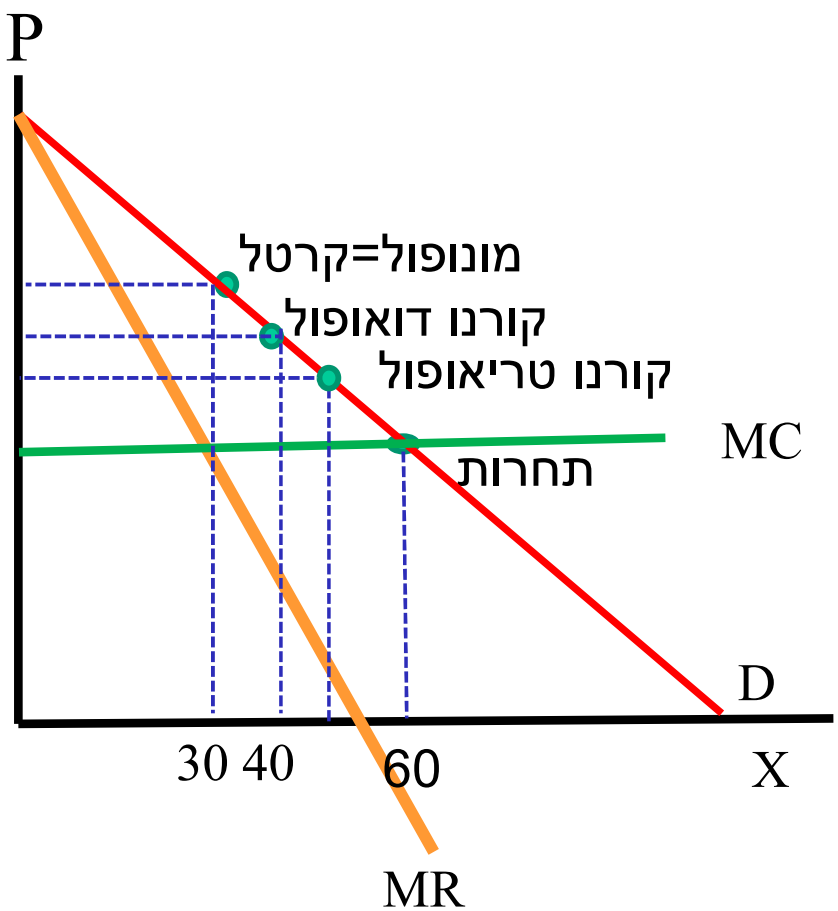
$X_1 = X_2 = X_3 = 15$

כל פירמה תייצר 15 יחידות.

סך הכמות המיוצרת היא 45 יחידות.

המחיר: $P = 100 - X = 55$,

הרווח של כל פירמה 225 והרווח הענפי 675.



השוואת מצבי השוק

מצב שוק	כמות X	מחיר X	רווח ענפי
תחרות משוכללת	60	40	0
מונופול	30	70	900
דואופול	40	60	800
טריאופול	45	55	675

- מצאנו שככל שכמות הפירמות המתחרות קורנו גדולה יותר כך:
- הכמות המיוצרת גדלה.
- המחיר יורד.
- הרווח הענפי יורד.
- כל פירמה "ותיקה" מייצרת פחות ומרוויחה פחות.
- ניתן להראות כי, כל פירמה נוספת שנכנסת לענף משפיעה על הכמות ועל המחיר בכיוון זהה אך בעוצמה פוחתת. זאת, כי היא מגדילה את מספר המתחרות באחוז יותר קטן. הריכוזיות פוחתת וזה טוב לצרכנים.

דואופול עם פירמות שונות

נניח שבענף שתי פירמות. עלות ייצור יחידה בפירמה 1 קבועה ושווה ל-40 ₪ ובפירמה השנייה קבועה ושווה ל-50 ₪.

<u>פירמה 1:</u>

הפדיון: $TR1 = (100 - X_1 - X_2)X_1$

הפדיון השולי: $MR1 = 100 - 2X_1 - X_2$

העלות השולית: **<u>40</u>**

פונקציית התגובה: $\boldsymbol{X_1 = 30 - 0.5X_2}$

<u>פירמה 2:</u>

הפדיון: $TR2 = (100 - X_1 - X_2)X_2$

הפדיון השולי: $MR2 = 100 - 2X_2 - X_1$

העלות השולית: **<u>50</u>**

פונקציית התגובה: $\boldsymbol{X_2 = 25 - 0.5X_1}$

בשיווי משקל נקבל שפירמה 1 תייצר 23.33 יחידות ופירמה 2 רק 13.33.

פירמה 1 מייצרת יותר כי היא יעילה יותר.

למשק לא יעיל שפירמה 2 תייצר כלל.

לצרכנים עדיף שתהיינה 2 פירמות ומבחינת יעילות הייצור עדיף מונופול.

דואופול – אחת הפירמות מובילה

זה מצב בו פירמה אחת קובעת ראשונה את הכמות שתייצר והפירמה האחרת קובעת את הכמות לפי פונקציית התגובה שלה.

מניחים כי הפירמה הראשונה (בדרך כלל הגדולה בענף) **מכירה את פונקציית התגובה של הפירמה השנייה**.

נחזור לדוגמה של שתי הפירמות ונניח כי הפירמה הראשונה היא מנהיגה.

עקומת הביקוש (ההופכית) של הענף היא: $P = 100 - X = 100 - X_1 - X_2$

פונקציית העלות של פירמה 1היא: $C(X_1) = 40X_1$

ומכאן פונקציית הרווח של פירמה 1 (כפונקציה של X_1):

$$\pi(X_1) = (100 - X_1 - X_2)X_1 - 40X_1$$

היא מכירה את פונקציית התגובה של פירמה 2 ולכן יודעת כי:

$$\pi(X_1) = (100 - X_1 - \mathbf{(30 - 0.5X_1)})X_1 - 40X_1$$

נגזור את הרווח לפי X_1 , נשווה לאפס ונקבל את הפתרון.

דואופול – אחת הפירמות מובילה

בפתרון נקבל כי:

$X_1 = 30$

מפונקציית התגובה של פירמה 2 נקבל: $X_2 = 15$

מעקומת הביקוש נקבל: $P = 55$

נחשב את רווחי הפירמות במצב זה:

$$\pi_1 = 30\ X\ 55\ - 30\ X\ 40 = 450$$

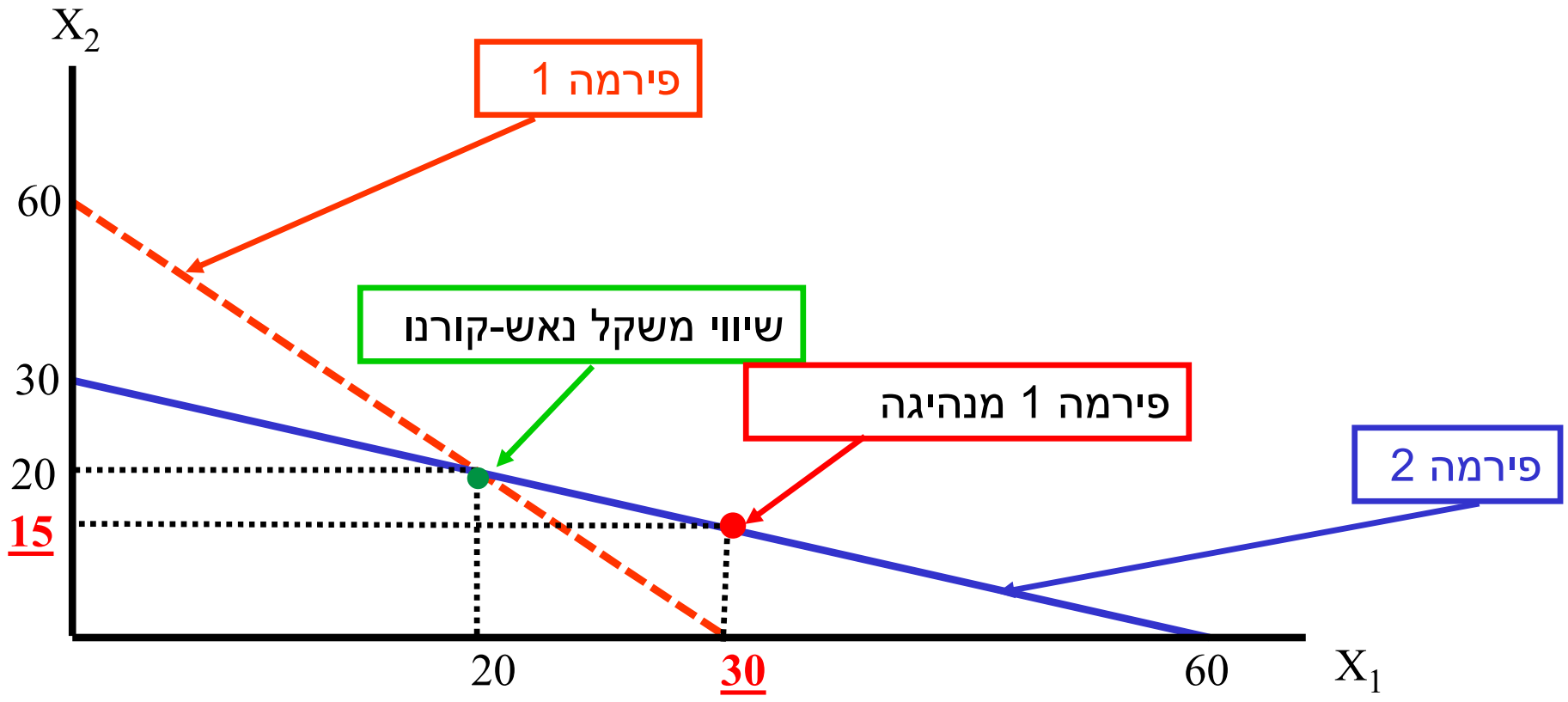
$$\pi_2 = 15\ X\ 55\ - 15\ X\ 40 = 225$$

רווחי פירמה 1 עלו כאשר הפכה לפירמה מנהיגה.

כאשר פירמה היא מנהיגה **אין לה כלל פונקציית תגובה**. היא מכירה את פונקציית התגובה של המתחרה, יודעת כיצד תגיב המתחרה, ולכן בוחרת להימצא על פונקציית התגובה של פירמה 2 בנקודה בה הרווח שלה, של פירמה 1 מרבי.

אם נקודה זו שונה משיווי משקל נאש קורנו, רווחיה בהכרח עולים.

דואופול – אחת הפירמות מובילה



כאשר פירמה 1 היא המנהיגה אין לה פונקציית תגובה. היא מאתרת על פונקציית התגובה של פירמה 2 את הנקודה הטובה ביותר עבורה.

תורת המשחקים

- כל יחידה כלכלית מחפשת אסטרטגיה שתביא לתוצאה הטובה ביותר עבורה בתנאי השוק ותוך התחשבות בהתנהגות היחידות האחרות.

- כל יחידה כלכלית מנסה למצוא את חוקי ההתנהגות של יריביו ולפעול כך שמצבו יהיה הטוב ביותר בתנאים הנתונים. הבעיה היא תמיד תגובת האחרים.

- תורת המשחקים היא אוסף של כלים מתמטיים המאפשרים להבין התנהגות של יחידות, במקרה שלנו, כלכליות.

- תורת המשחקים מתארת התנהגות שחקנים שונים במצב של ניגוד אינטרסים.

תורת המשחקים (ב)

על מנת שיתקיים משחק יש צורך ב:

- שחקנים.
- חוקי משחק.
- רווחים (או תשלומים) של כל שחקן בכל מצב.

בדיון בשלב זה:

- כל השחקנים מודיעים על החלטתם **בו זמנית**.
- קיים **מידע מושלם**: כל שחקן מכיר את האפשרויות של מתחריו.

תורת המשחקים - משחק הניחוש

מה כתב גיא?

מה כתב רועי?

גיא / רועי	שמאל	ימין
למעלה	(1,2)	(0,1)
למטה	(2,1)	(1,0)

אם גיא רושם **ימין** לרועי עדיף לרשום **למטה.**
אם גיא רושם **שמאל** לרועי עדיף לרשום **למטה.**

אם רועי רושם **למעלה** לגיא עדיף לרשום **שמאל.**
אם רועי רושם **למטה** לגיא עדיף לרשום **שמאל.**

תורת המשחקים - משחק הניחוש (ב)

גיא / רועי	שמאל	ימין
למעלה	(1,2)	(0,1)
למטה	(2,1)	(1,0)

רועי תמיד ירשום **למטה**.
גיא תמיד ירשום **שמאל**.

הפתרון: **למטה + שמאל**

אסטרטגיה שלטת ונשלטת

אסטרטגיה שלטת

דרך פעולה בה יבחר השחקן ללא קשר לפעולת השחקן האחר.

אסטרטגיה נשלטת

דרך פעולה בה לא יבחר השחקן ללא קשר לפעולת השחקן האחר.

אסטרטגיה שלטת ונשלטת בדוגמה

בדוגמה שראינו שמאל הוא אסטרטגיה שולטת עבור גיא וימין היא אסטרטגיה נשלטת. עבור רועי למטה אסטרטגיה שולטת ולמעלה נשלטת.

דוגמה ב'

גיא / רועי	שמאל	אמצע	ימין
למעלה	(1,0)	(2,2)	(0,1)
למטה	(0,3)	(1,0)	(2,0)

בחירת גיא

בחירת רועי

מסקנה:
גיא לעולם לא יבחר ימין. זו אסטרטגיה נשלטת עבורו. לכן, האסטרטגיה ימין עבור גיא אינה רלוונטית. היא אסטרטגיה נשלטת ויש לסלק אותה.

דוגמה ב (2)

גיא / רועי	שמאל	אמצע
למעלה	(1,0)	(2,2)
למטה	(0,3)	(1,0)

בחירת גיא

בחירת רועי

רועי לעולם לא יבחר **למטה**. זו אסטרטגיה נשלטת עבורו.
לכן ניתן לסלק אותה.

דוגמה ב (ג)

גיא / רועי	שמאל	אמצע
למעלה	(1,0)	(2,2)

כאן נמצא פתרון המשחק בדרך של **העלמת אסטרטגיות נשלטות**.

כל שחקן רציונלי, הניח שגם יריבו נוהג בדרך זו, יודע כי איש מהם לא יבחר באסטרטגיה נשלטת.

שיווי משקל נאש - דוגמה 3

רועי \ גיא	שמאל	אמצע
למעלה	(2,1)	(0,0)
למטה	(0,0)	(1,2)

בחירת גיא

בחירת רועי

קבוצת אסטרטגיות פעולה הנבחרת על ידי כל אחד מהשחקנים מקיימת שיווי משקל נאש אם הבחירה של כל שחקן היא הטובה ביותר עבורו בהינתן הבחירה של השחקנים האחרים.
אף שחקן אינו יכול לשפר את מצבו על ידי שינוי התנהגותו.

שיווי משקל נאש אינו בהכרח יחיד.

שיווי משקל נאש - דוגמה 4

גיא / רועי	שמאל	אמצע	ימין
למעלה	(0,4)	(4,0)	(5,3)
בינוני	(4,0)	(0,4)	(5,3)
למטה	(3,5)	(3,5)	(6,6)

בחירת גיא

בחירת רועי

קבוצת אסטרטגיות פעולה הנבחרת על ידי כל אחד מהשחקנים מקיימת שיווי משקל נאש אם הבחירה של כל שחקן היא הטובה ביותר עבורו בהינתן הבחירה של השחקנים האחרים.
אף שחקן אינו יכול לשפר את מצבו על ידי שינוי התנהגותו.

יצרני חטיפים

ב' / א'	מלוח	מתוק
מלוח	(-5 ,-5)	(10 ,20)
מתוק	(20 ,10)	(-5 ,-5)

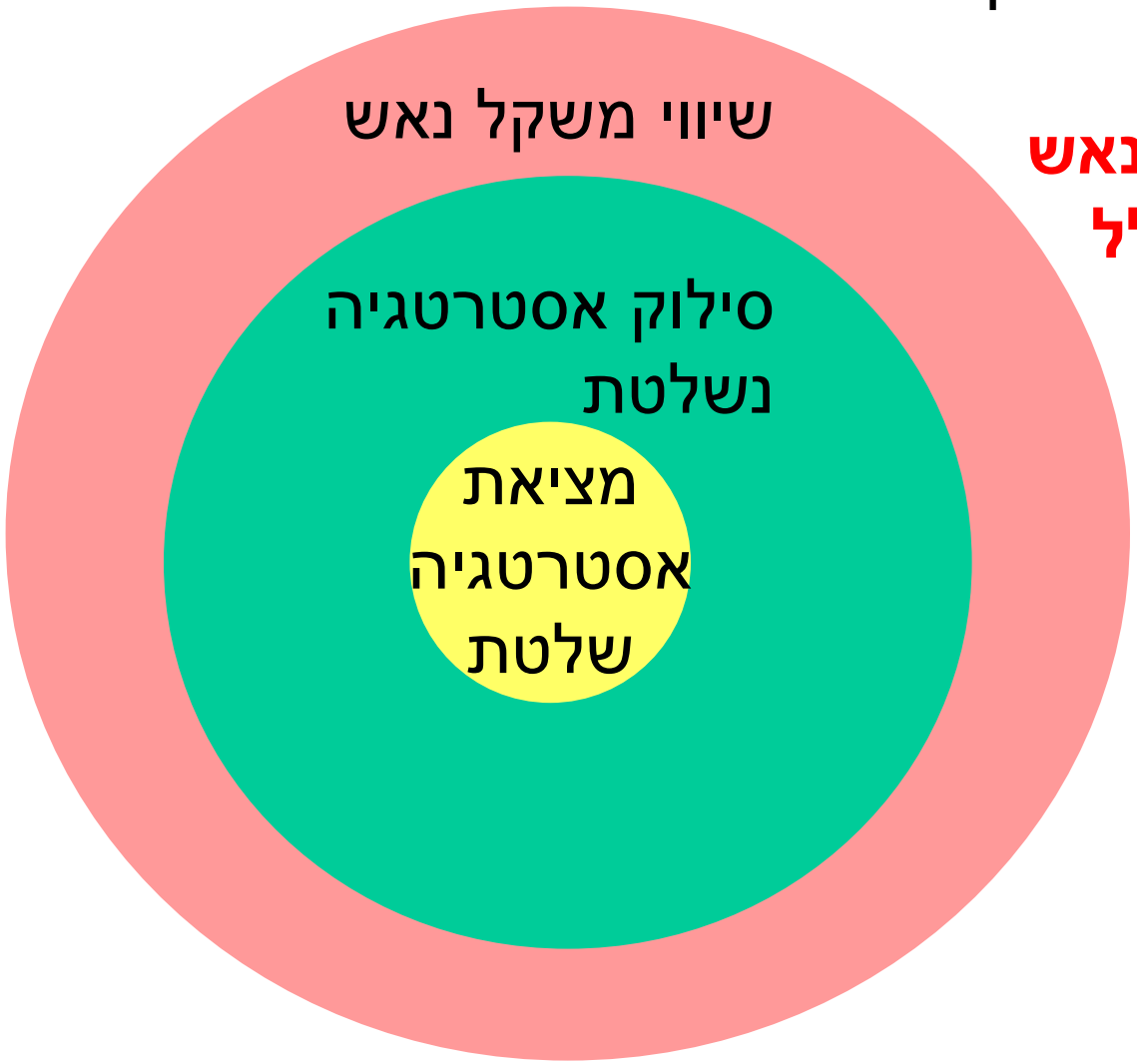
בחירת א'

בחירת ב'

שני שיווי משקל נאש.

סיכום

- כאשר לכל שחקן אסטרטגיה שלטת קל למצוא פתרון.
- כאשר ישנן אסטרטגיות נשלטות ניתן לסלקן ולהגיע לפתרון.
- שיווי משקל נאש.



שיווי משקל נאש אם קיים בכלל ואם קיים אם הוא יחיד.

מלחמת המינים

בעל \ אשה	אופרה	אגרוף
למעלה אופרה	(2,1)	(0,0)
למטה אגרוף	(0,0)	(1,2)

בחירת הבעל

בחירת האשה

דילמת האסיר (דומה לקרטל)

	מוֹדה	מכחיש
מוֹדה	(-3, -3)	(0, -6)
מכחיש	(-6, 0)	(-1, -1)

א' — בחירת א'

י' — בחירת י'

במצב של שיתוף פעולה והסכם יכול כל אחד לשפר את מצבו.
אך לא מגיעים למצב זה כי הוא אינו מקיים שיווי משקל.

בקרטל האינטרס של כל חבר הוא לצאת, לא לקיים שיתוף פעולה. במצב של שיתוף פעולה, קרטל, **מצבו של כל אחד טוב יותר**.
אך לא מגיעים למצב זה כי הוא אינו מקיים שיווי משקל.

דילמת האסיר (דומה לקרטל)

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/imperfect-competition/oligopoly-and-game-theory/v/prisoners-dilemma-and-nash-equilibrium

סיכום: שיווי משקל נאש

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/imperfect-competition/oligopoly-and-game-theory/v/more-on-nash-equilibrium

מלחמת החיתולים בארה"ב

C-K / P&G	פיתוח	אין פיתוח
פיתוח	(40 ,20)	(80 ,-20)
אין פתוח	(-20 ,60)	(60 ,40)

P&G

C-K

הרווח הכולל של שתי הפירמות מרבי כאשר שתיהן אינן מפתחות.
הרווח הכולל יהיה 100.
פתרון השוק הוא רווח כולל של 60.

מלחמת החיתולים בישראל

שושנה חן

סיפור טרגי על קריסתו של מותג ישראלי

"ידיעות אחרונות"
14.8.03

תחרות מחירים במוצרים דומים (ברטרנד)

הנחות המודל:

הפירמות מייצרות מוצרים דומים (תחליפים קרובים) אך לא הומוגניים.

- עבור הצרכנים אלה מוצרים תחליפיים, ולכן הביקוש למוצר של כל פירמה עולה ככל שהמחיר שהמתחרה דורש גבוה יותר.
- כל פירמה מניחה כי מחיר המתחרה נתון ותחת הנחה זו קובעת מחיר שימקסם את רווחיה.
- כאשר אחת הפירמות משנה מחיר הפירמה השנייה מגיבה בשינוי מחיר אם השינוי מעלה את רווחיה.
- שיווי משקל יושג כאשר אף פירמה אינה יכולה להעלות את רווחיה על ידי שינוי המחיר.

תחרות מחירים במוצרים דומים (ברטרנד)

קיימות שתי פירמות, 1 ו-2, שכל אחת מהן פיתחה משחק מחשב.

מכיוון שהמשחק כבר קיים, העלות השולית למכירת עותק נוסף היא אפס.

הביקוש שרואה לפניה פירמה 1 הוא:

$$\boldsymbol{X_1 = 90 - P_1 + 0.5P_2}$$

הביקוש שרואה לפניה פירמה 2 הוא:

$$\boldsymbol{X_2 = 90 - P_2 + 0.5P_1}$$

כל פירמה מקבלת את המחיר של יריבתה כנתון.

מהו התנאי לשיווי משקל?

שיווי משקל הוא זוג מחירים P_1 ו- P_2 כך שאף פירמה, בהינתן המחיר של יריבתה, לא תרצה לשנות את המחיר שהיא קבעה.

במילים אחרות- פירמה 1 ממקסמת את רווחיה בהינתן המחיר שקבעה פירמה 2 ופירמה 2 ממקסמת את רווחיה בהינתן המחירים שקבעה פירמה 1.

תחרות מחירים במוצרים דומים (ברטרנד)

הביקוש שרואה פירמה 1 הוא: $X_1 = 90 - P_1 + 0.5P_2$

פונקציית הרווח של פירמה 1 היא: $\pi_1 = P_1X_1 = P_1(90 - P_1 + 0.5P_2)$

משתנה ההחלטה של הפירמה הוא P_1. נמצא את המחיר שיביא את הרווח שלה למקסימום על-ידי גזירת פונקציית הרווח, לפי P_1, והשוואה לאפס:

$$\pi'_1 = 90 - 2P_1 + 0.5P_2 = 0$$

פונקציית התגובה של פירמה 1 מציגה את המחיר P_1 שממקסם את הרווח של פירמה 1 לכל מחיר שקובעת המתחרה. נבודד את P_1 ונקבל:

$$\boldsymbol{P_1 = 45 + 0.25P_2}$$

מאחר הפירמות סימטריות לגמרי קל לראות כי פונקציית התגובה של פירמה 2 היא:

$$\boldsymbol{P_2 = 45 + 0.25P_1}$$

פתרון תחרות מחירים במוצרים דומים (ברטרנד)

שיווי משקל מתקבל כאשר כל פירמה קובעת את המחיר האופטימלי בהינתן המחיר שקבעה יריבתה, כלומר כל פירמה נמצאת על פונקציית התגובה שלה.

לפיכך נמצא את שיווי המשקל על-ידי פתרון 2 משוואות פונקציות התגובה.

נקבל: $P_1 = P_2 = 60$.

נציב בביקוש כדי למצוא את הכמויות המיוצרות:

$$X_1 = 90 - P_1 + 0.5P_2 = 90 - 60 + 0.5 \times 60 = 60$$

ומטעמי סימטריה $X_2 = 60$.

הרווח של כל פירמה: $\pi_1 = \pi_2 = 60 \times 60 = 3{,}600$

כל פירמה תמכור 60 משחקים ב- 60 ₪ ותרוויח 3,600 ₪ (רווח ענפי 7,200).

פירמה ממוזגת – מונופול המייצר מוצרים דומים

פונקציית הרווח של הפירמה המונופוליסטית (הממוזגת) היא:

$$\pi = P_1X_1 + P_2X_2 = P_1(90 - P_1 + 0.5P_2) + P_2(90 - P_2 + 0.5P_1)$$

לפירמה שני משתני ההחלטה: P_1 ו- P_2.

נמצא רווח המקסימלי על-ידי גזירת פונקציית הרווח לפי כל אחד מהם והשוואה לאפס:

$$\pi'_{P1} = 90 - 2P_1 + 0.5P_2 + 0.5P_2 = 0$$

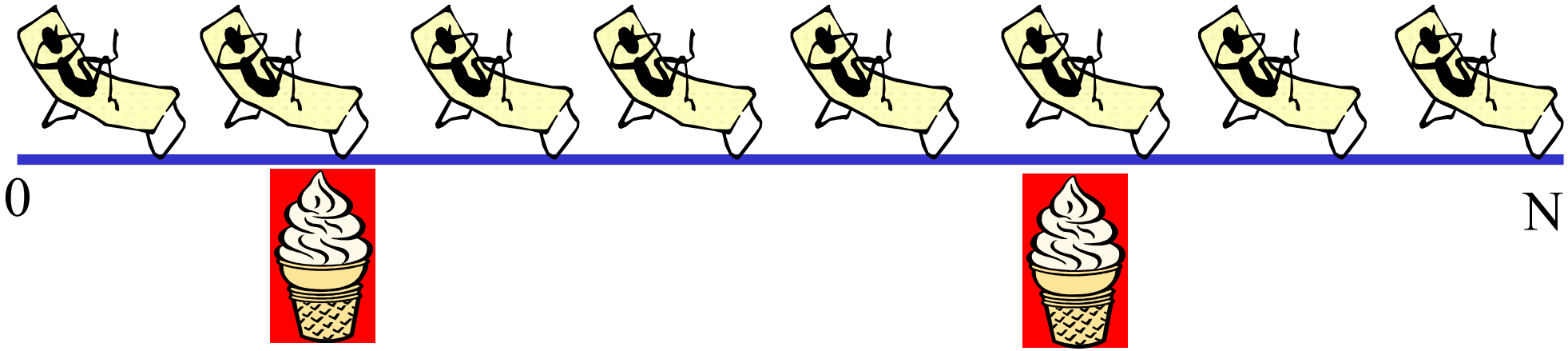
$$\pi'_{P2} = 90 - 2P_2 + 0.5P_1 + 0.5P_1 = 0$$

נפתור ונקבל: $\boldsymbol{P_1 = P_2 = 90}$

נציב בביקוש כדי לקבל את הכמויות: $\boldsymbol{X_1 = X_2 = 45}$

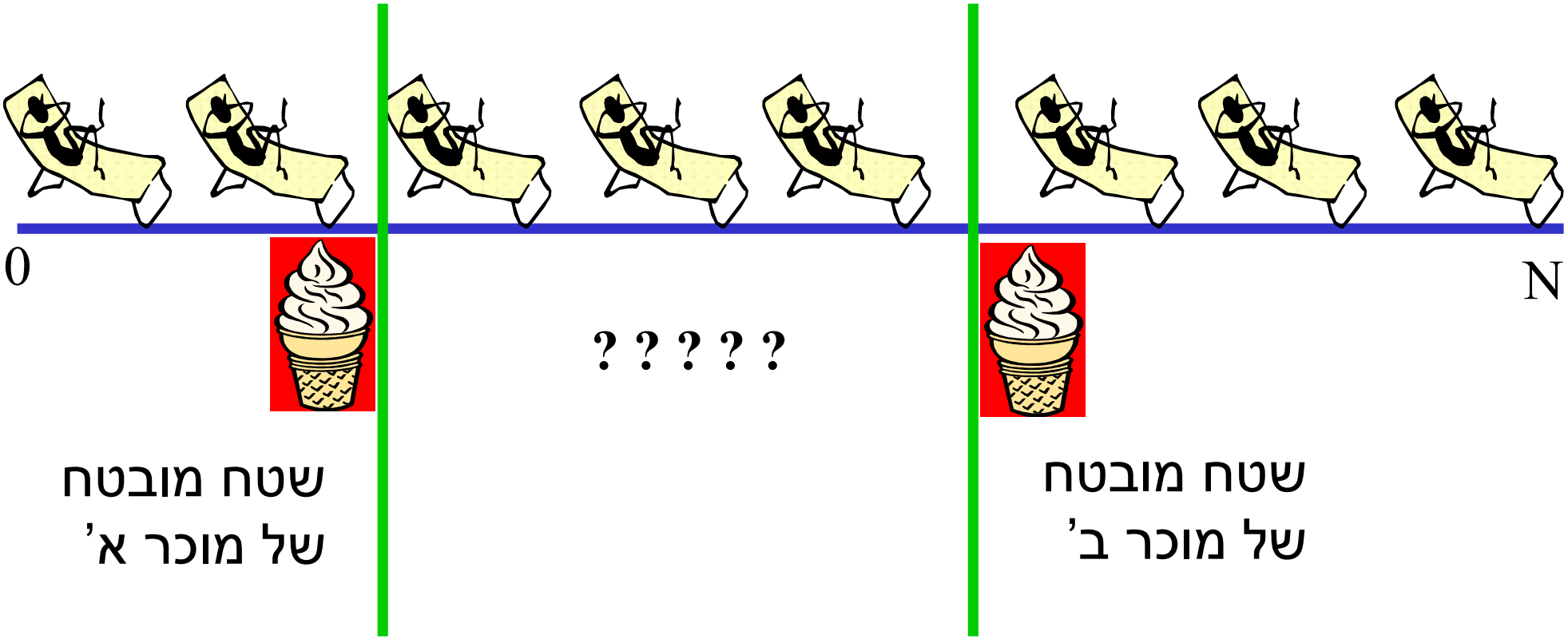
הרווח של הפירמה המונופוליסטית 8,100 ₪, גדול מסכום הרווחים של שתי הפירמות כאשר התחרו זו בזו.

מרחב עירוני, הוצאות הובלה ופתרון כלכלי



- בכל מטר נמצא נופש.
- אורך החוף N, שווה למספר הנופשים.
- כל נופש אוכל מנה גלידה אחת ביום (ביקוש קשיח לחלוטין)
- הצרכן רוכש את הגלידה ממוכר הגלידה במחיר קבוע ליחידה ונושא גם בעלות ההובלה.
- בחוף שני רוכלים שמיקומם **נתון וקבוע**.
- כל רוכל צריך **לקבוע את המחיר** (הנחה: MC = 0)

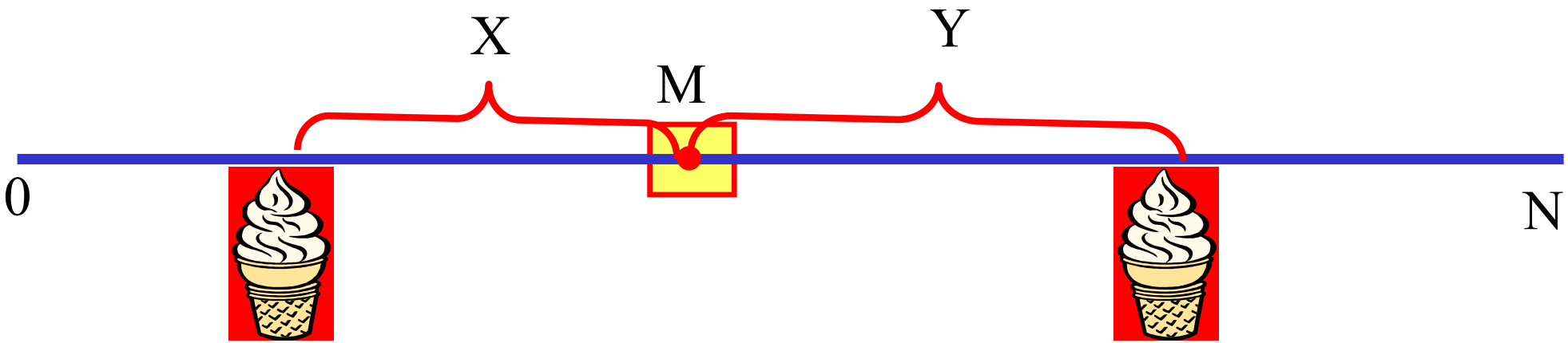
פתרון השוק



כיצד יגיע השוק לשיווי משקל במצב זה?
אין כאן תחרות משוכללת כי ישנם רק שני מציעים.
אין זה מונופול ולא קרטל אלא אוליגפול.

פתרון השוק תלוי בהנחת כל מוכר באשר ל**תגובת** המתחרה.

פתרון השוק



נסמן ב:

N = מספר הנופשים (= אורך החוף)

M - נקודת ה"גבול" בין שני המוכרים

X - מרחק מוכר א' מנקודת הגבול

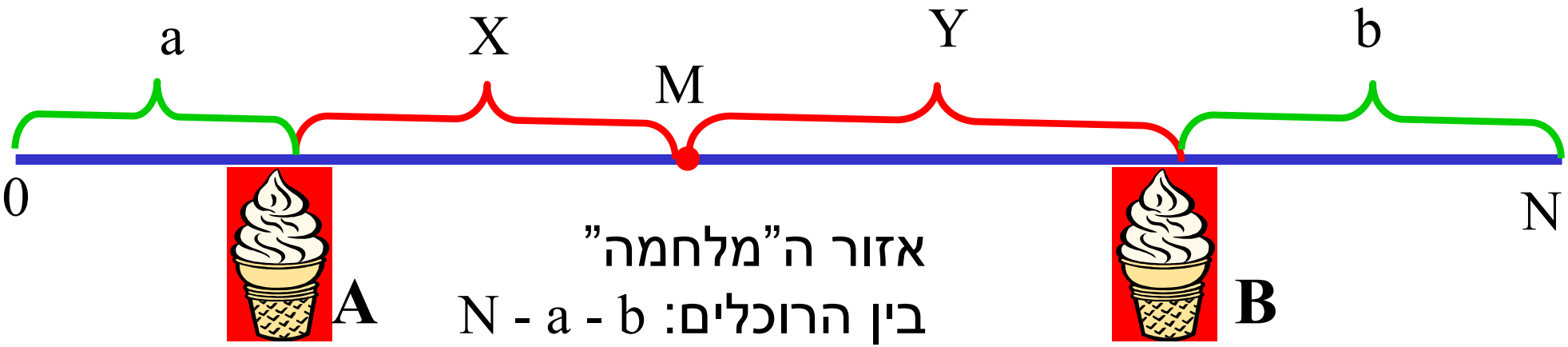
Y - מרחק מוכר ב' מנקודת הגבול

P_A - מחיר מוכר א'

P_B - מחיר מוכר ב'

t - מחיר הובלת מנה גלידה יחידת מרחק

פתרון השוק (ב)



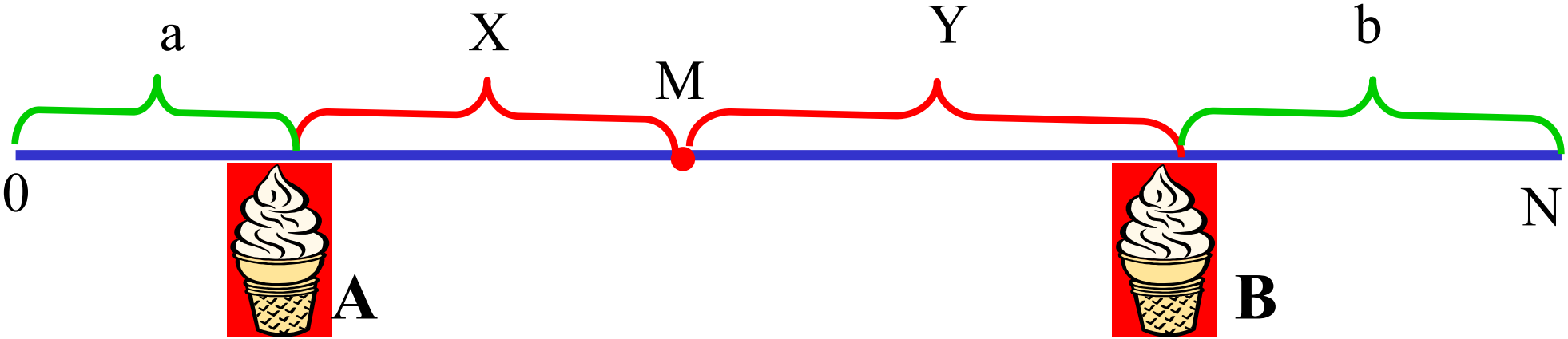
שיווי משקל מתקיים כאשר מי שממוקם ב-M אדיש בין שני הרוכלים.

שתי משוואות עם שני נעלמים

$$P_A + tX = P_B + tY$$
$$a + X + Y + b = N$$

$$X = 0.5\left(N - a - b + \frac{P_B - P_A}{t}\right)$$
$$Y = 0.5\left(N - a - b + \frac{P_A - P_B}{t}\right)$$

פתרון השוק – הטווח הקצר



$$X = 0.5(N - a - b + \frac{P_B - P_A}{t})$$

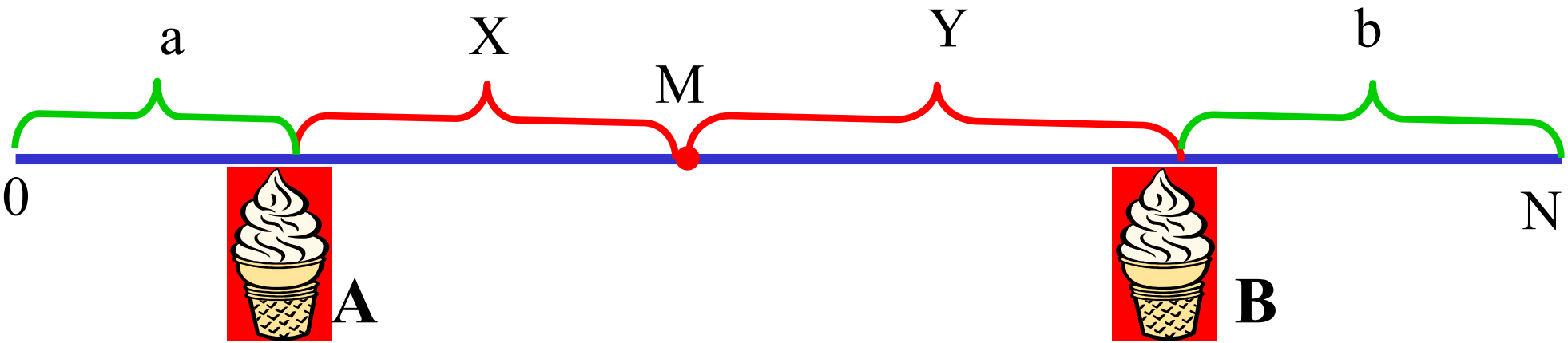
$$Y = 0.5(N - a - b + \frac{P_A - P_B}{t})$$

כל יצרן רוצה למקסם את רווחיו:

$$\Pi_A = P_A \cdot (X + a)$$

$$\Pi_B = P_B \cdot (Y + b)$$

פתרון השוק – הטווח הקצר (ב)



שיווי משקל מתקיים כאשר מי שממוקם ב-M אדיש בין שני הרוכלים.

$$P_A = t \cdot (N + \frac{a-b}{3})$$

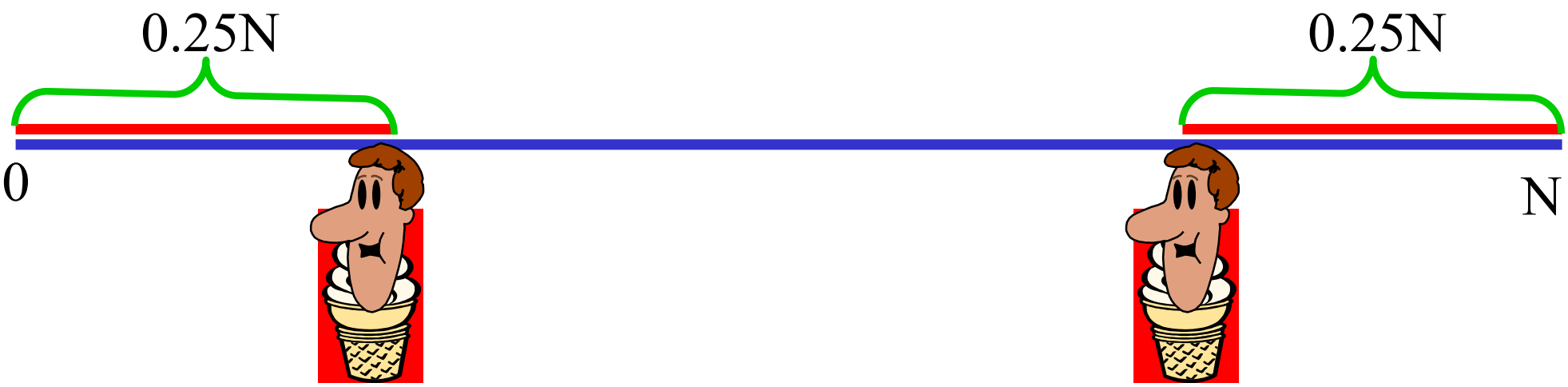
$$P_B = t \cdot (N + \frac{b-a}{3})$$

הפתרון האופטימלי של מיקום בטווח הארוך

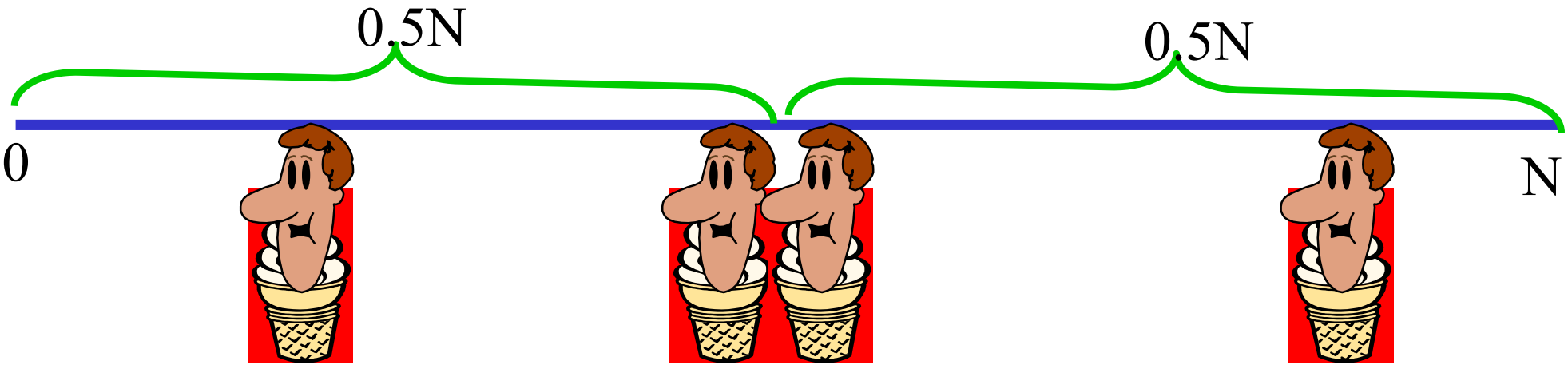
מהו הפתרון של מיקום אופטימלי בטווח הארוך מבחינה חברתית?

מאחר ועלויות הייצור הנן קבועות ושוות והביקוש היומי קבוע ונתון, הרי אופטימום חברתי יהיה כאשר עלויות ההובלה תהיינה מזעריות.

עלויות ההובלה תהיינה מזעריות אם הרוכלים יתמקמו במרחק 0.25 של אורך החוף מכל קצה של החוף.



פתרון <u>השוק</u> בטווח הארוך



משחק סדרתי: תת משחק פרפקטי

- ישנם מקרים בהם אחד השחקנים מחליט ראשון. הוא מגלה את קלפיו אך גם מכוון את התנהגות האחר.
- המחליט ראשון הוא המנהיג.

ימין	שמאל	א' / י'
(1,9)	(1,9)	למעלה
(2,1)	(0 ,0)	למטה

בחירת א'

בחירת י'

- יש כאן שני שווי משקל נאש. מי שמחליט ראשון קובע את הפתרון.

האם תמיד יכולה פירמה להפוך למנהיגה?

ב' / א'	מחיר גבוה	מחיר נמוך
מחיר גבוה	(100,80)	(80,100)
מחיר נמוך	(20 ,0)	(10,20)

בחירת א'

בחירת ב'

MAXIMIN

משקיע	לא משקיע	א' / י'
(-10 ,10)	(0 ,0)	לא משקיע
(20 ,10)	(-100 ,0)	משקיע

בחירת א'

בחירת י'

כל יצרן בוחר את האסטרטגיה שמביאה למינימום את הגרוע ביותר.

האם ניתן לפתור כל משחק על ידי שיווי משקל נאש?

	ימין	שמאל
למעלה	(0 ,-1)	(0,0)
למטה	(-1 ,3)	(1 ,0)

א' / י'

בחירת א'

בחירת י'

אסטרטגיה מעורבת

ימין $1-P_2$	שמאל P_2	א / י
(0 ,-1)	(0,0)	למעלה P_1
(-1 ,3)	(1 ,0)	למטה $1-P_1$

בחירת א

בחירת י

משחקים חוזרים

אסטרטגיית TIT-FOR-TAT (עין-תחת-עין)

יצרן אחד פותח את המשחק וקובע מחיר גבוה. הוא שומר על מחיר זה כל עוד היריב "משתף פעולה" ושומר גם הוא על מחיר גבוה.
אך אם היריב מוריד את המחיר גם היצרן הראשון נוהג כך. אם בשלב מאוחר יותר היריב מעלה חזרה את המחיר גם הראשון ינהג כך.

אסטרטגיה במשחק חוזר בה כל שחקן מגיב להתנהגות המתחרה בצורה דומה.
שיתוף פעולה פוגש שיתוף פעולה, ופעולה נגדית כאשר היריב אינו משתף פעולה.

שיתוף פעולה לעומת מלחמה

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/imperfect-competition/oligopoly-and-game-theory/v/game-theory-of-cheating-firms

אוליגפול ותחרות מונופוליסטית

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/imperfect-competition/monopolistic-competition/v/oligopolies-and-monopolisitc-competition